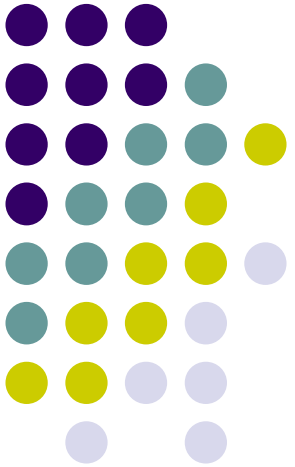
FIAP

Mecânica dos Fluidos

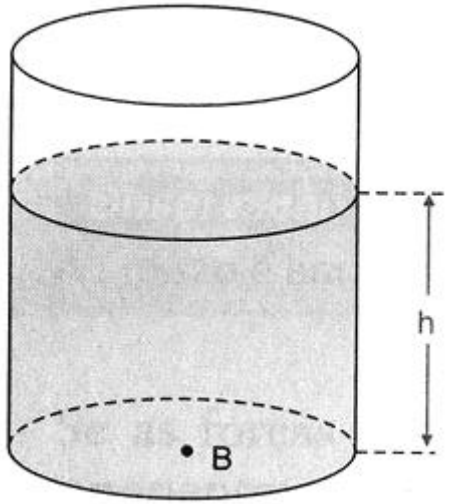
Hidrostática



FIAP

Pressão Hidrostática

Pressão hidrostática (ou efetiva) – É a pressão exercida pelo peso de uma coluna fluida em equilíbrio. Considere um cilindro com um líquido até a altura h e um ponto B marcado no fundo de área A. O líquido exerce uma pressão no ponto B, dada por:



$p = \frac{P}{A}$, como P = mg, temos:

$p = \frac{mg}{A}$, como $d = \frac{m}{V} \therefore m = dV$, temos:

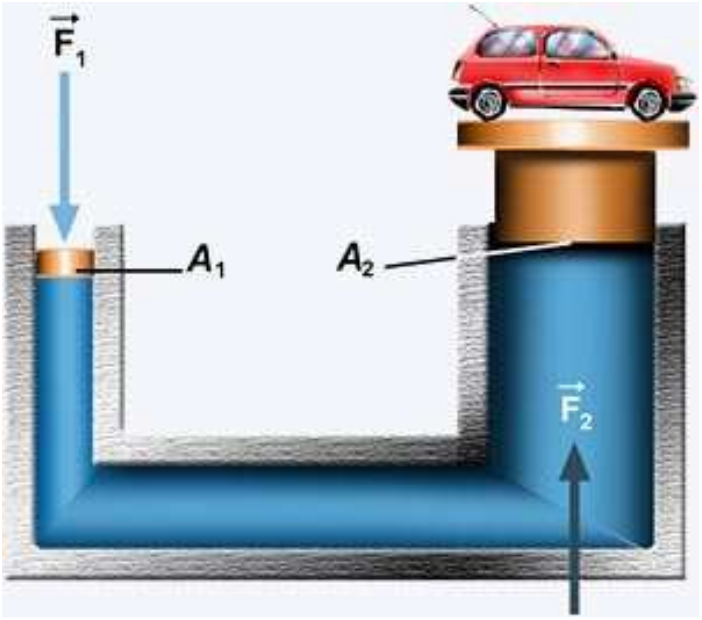
$p = \frac{dVg}{A}$, como $V = Ah$ (volume do cilindro), temos:

$p = \frac{dAhg}{A} \therefore p = dhg$

FIAP

Lei de Pascal

"Qualquer variação de pressão exercida sobre um fluido em equilíbrio hidrostático transmite-se integralmente a todos os pontos de fluido e às paredes do recipiente que o contém."

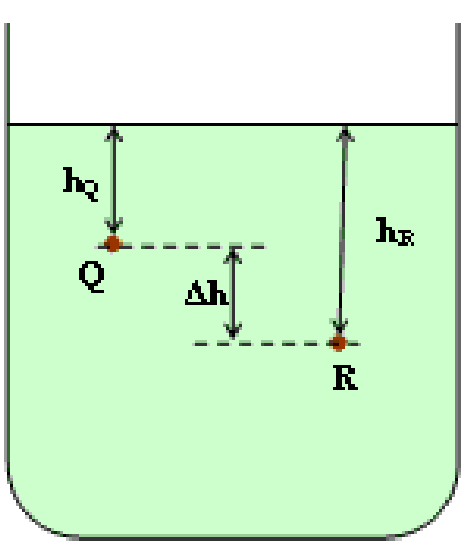


$$p = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

FIAP

Teorema de Stevin

"A diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos."



FIAP

Atmosfera Isotérmica
Lei de Halley

Pressure:

p(z) = weight of atmosphere above z per unit area.

As z increases, p decreases.

Density:

$\rho(z) = p(z) / RT$

As p decreases, ρ decreases - air is compressible.

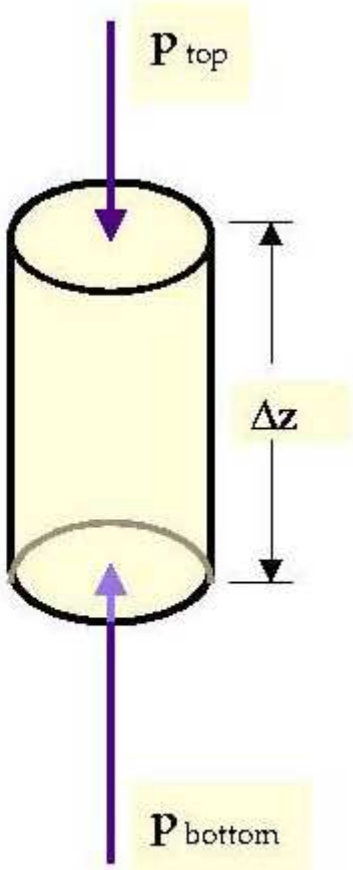
Atmosphere does not get crushed because pressure balances weight:

$$\rho g \Delta Z = p_{top} - p_{bottom} = -\Delta p$$

or:

$$\Delta p / \Delta z = - \rho g$$

The rate of pressure decrease with height depends on the density!



FIAP

Atmosfera Isotérmica
Lei de Halley

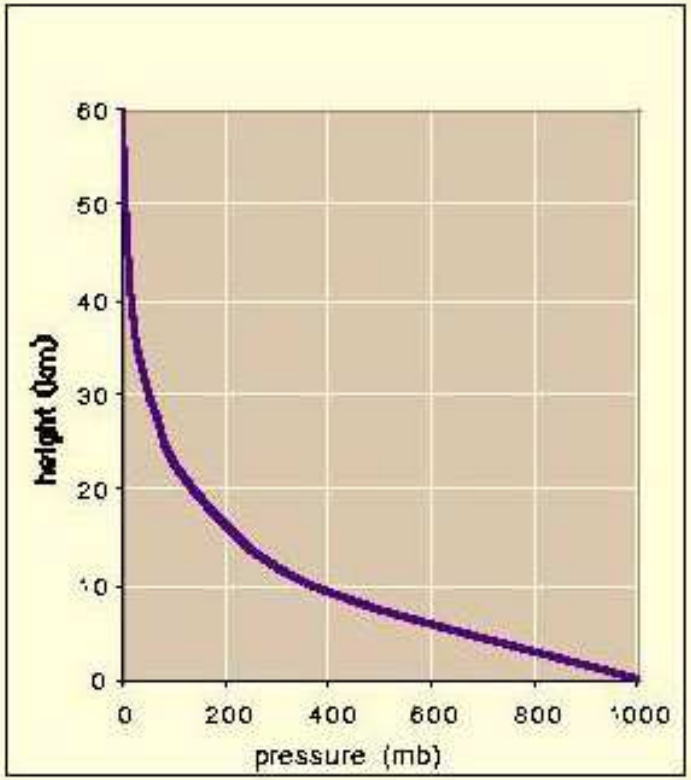
How atmospheric pressure varies with height:

The hydrostatic balance and the ideal gas law imply that the dependence of pressure (and density) on height is **EXPONENTIAL :**

$$p = p_0 \, e^{-gz/(RT)}$$

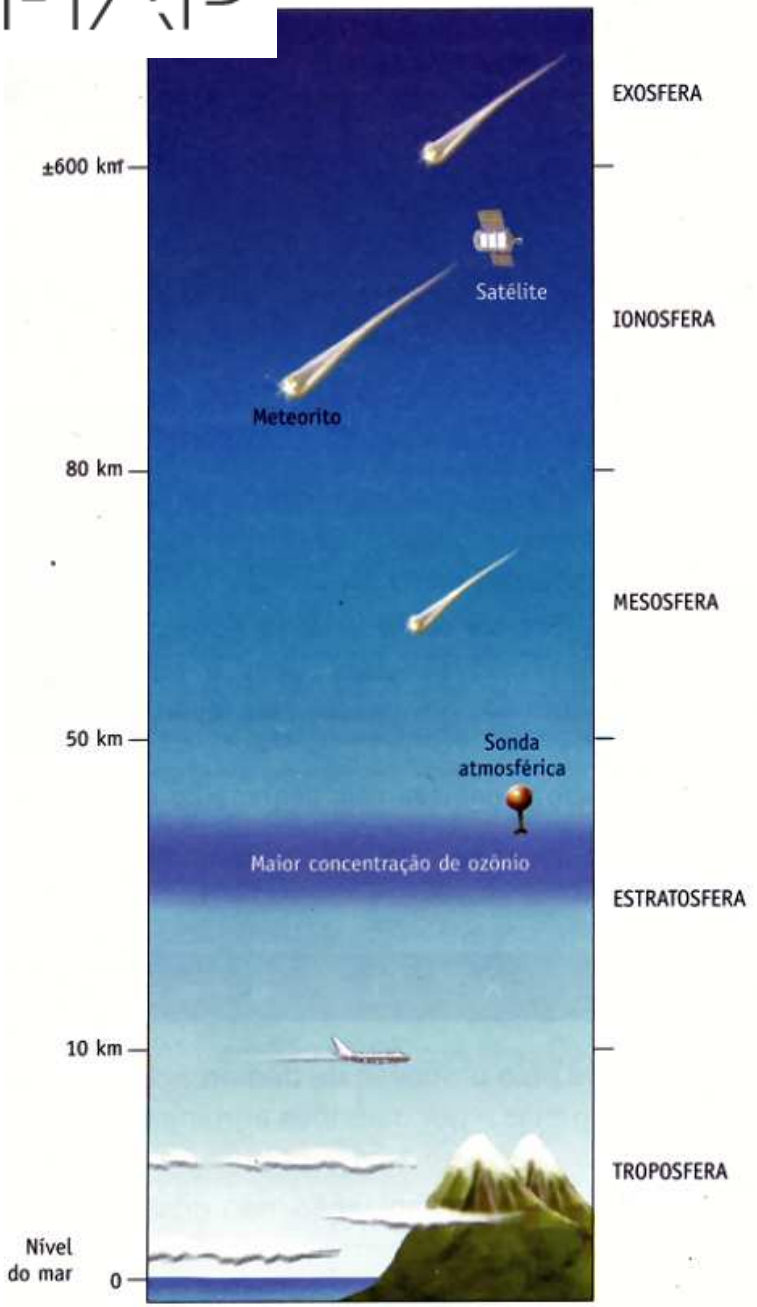
e = **2.718** base for natural logarithems.

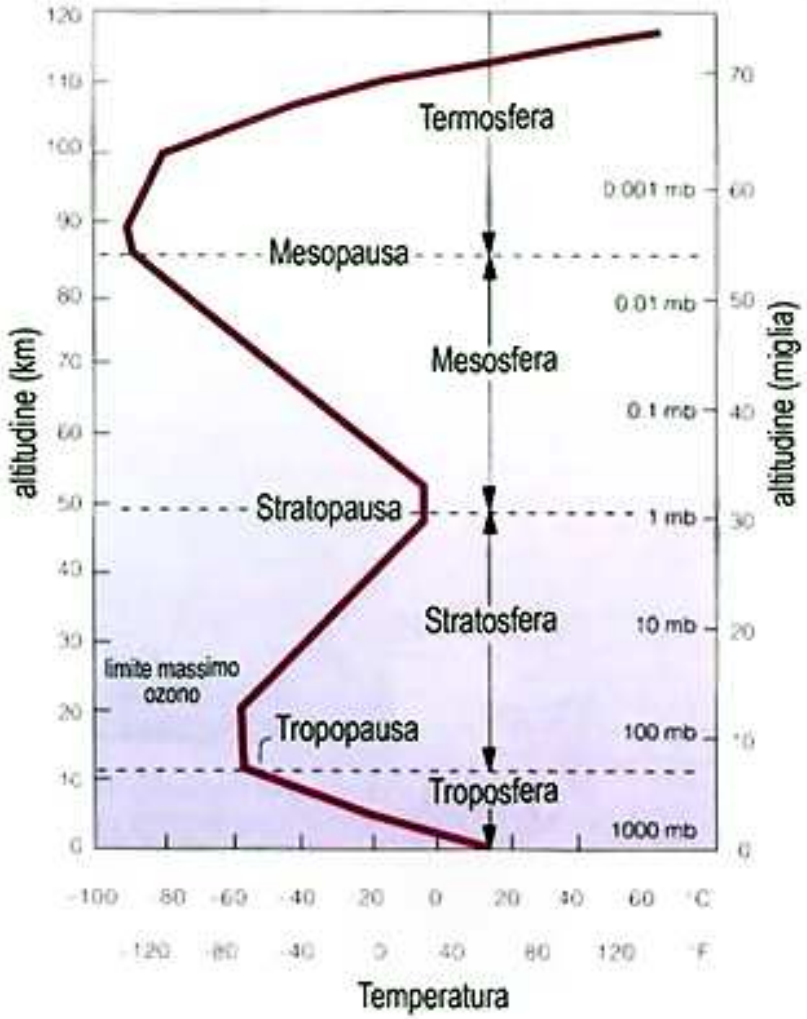
p_0 = surface pressure.

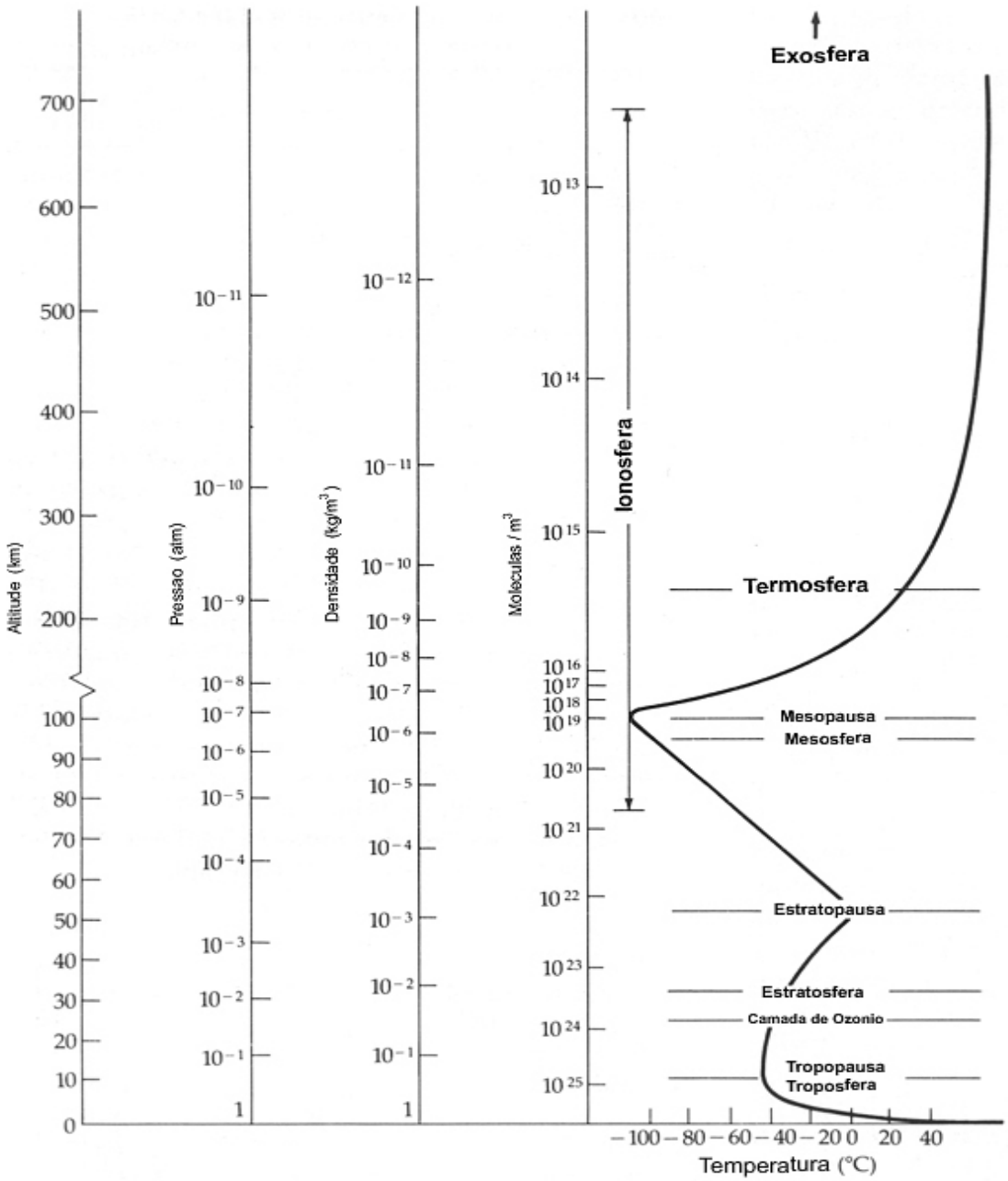


FIAP

Atmosfera Real






Exosfera
Ionosfera
Termosfera
Mesopausa
Mesosfera
Estratopausa
Estratosfera
Camada de Ozonio
Tropopausa
Troposfera
Altitude (km)
Pressao (atm)
Densidade (kg/m³)
Moleculas / m³
Temperatura (°C)
700
600
500
400
300
200
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
10⁻¹¹
10⁻¹⁰
10⁻⁹
10⁻⁸
10⁻⁷
10⁻⁶
10⁻⁵
10⁻⁴
10⁻³
10⁻²
10⁻¹
1
10⁻¹²
10⁻¹¹
10⁻¹⁰
10⁻⁹
10⁻⁸
10⁻⁷
10⁻⁶
10⁻⁵
10⁻⁴
10⁻³
10⁻²
10⁻¹
1
10¹³
10¹⁴
10¹⁵
10¹⁶
10¹⁷
10¹⁸
10¹⁹
10²⁰
10²¹
10²²
10²³
10²⁴
10²⁵
–100 –80 –60 –40 –20 0 20 40

FIAP



Modelos da Atmosfera

Alguns Modelos:

U.S. Standard Atmosphere 1976
(http://www.digitaldutch.com/atmoscalc)

International Standard Atmosphere (ISA)
ICAO Standard Atmosphere
NRLMSISE-00

http://modelweb.gsfc.nasa.gov/atmos/atmos_index.html

http://www.grc.nasa.gov/WWW/K-12/airplane/atmosi.html